

ИИ-аналитика спутниковой съёмки превращает 250 ПБ архива Махар в детекции за часы — то, что раньше требовало дней.



Sentinel-2 (ESA, Wikimedia Commons CC-BY-SA) — иллюстрация формата спутниковых данных, на которых работает Махар Sentry.

Махар Sentry · 2025

Платформа упреждающей разведки

250 ПБ

архив спутниковых снимков, 20+ лет

3 сенсора

оптика + радар + AIS судов · перекрёстное наведение

Часы

 после съёмки

не дни, как было до 2022

Контракт NGA Luno A D01

Лекция 9 · AI в инженерных задачах · 3 курс

09

AI в авиакосмической отрасли и оборонном комплексе

75 минут · Q&A



0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Карта лекции — 4 содержательных раздела плюс граница и сборка

0. Открытие

Hook + keystone OODA + glossary

1. Sense

Глаза в небе и на земле

12 мин

2. Decide

От наблюдения к решению

14 мин

3. Act

Автономия на платформе

14 мин

4. Граница

и регулирование (LAWS, UN GGE)

15 мин

5. Сборка

критерии, карьера, замыкание

6 мин

Центральный вопрос лекции:

Где в цепи Sense → Decide → Act AI даёт измеримое преимущество — и где он становится опасной автоматизацией?

Шесть аббревиатур, без которых дальше не пройти

SAR

Synthetic Aperture Radar

Активный радар, видит сквозь облака и ночью.

ATR

Automatic Target Recognition

ML-классификатор объектов по сенсорному образу.

ISR

Intelligence, Surveillance, Reconnaissance

Зонтичный термин для разведзадач.

EW

Electronic Warfare

Радиоэлектронная борьба: подавление, обман, перехват.

LAWS

Lethal Autonomous Weapon Systems

Летальные автономные системы, предмет UN GGE.

OODA

Observe-Orient-Decide-Act

Цикл принятия решения Boyd 1976.

Три звена цепи. ИИ входит в каждое — но по-разному.

Гражданское ↔ Военное · одни модели, два контура применения



Sense

- ИИ работает лучше всего
- Эталонная разметка доступна
- Терпимая цена ложной тревоги



Decide

- ИИ как ускоритель аналитика — хорошо
- ИИ как замена аналитика — плохо
- Здесь LLM-хайп опаснее всего



Act

- Узкие сценарии с пилотом-наблюдателем
- Полная автономия — маркетинг 2026
- Большинство ударов — с оператором в петле



Sense — глаза в небе и на земле

Где AI работает лучше всего — и где он ломается даже здесь

12 минут · 5 рабочих кейсов · 3 провала · 2 критерия

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Sense — самое благополучное звено OODA: эталон есть, цена FP мала, слияние работает

Четыре типа сигнала



Спутниковая съёмка

оптика · мультиспектр · IR · SAR



Телеметрия платформ

двигатели · бортовые системы · вибро



Радиосигналы противника

SIGINT · ELINT · COMINT



Открытые источники

соцсети · новости · AIS commercial

Почему здесь AI работает

1

Доступная эталонная разметка

Снимки проверяются полевым выездом и историей.

2

Терпимая цена ложной тревоги

Лишний сигнал — время аналитика, не жизнь.

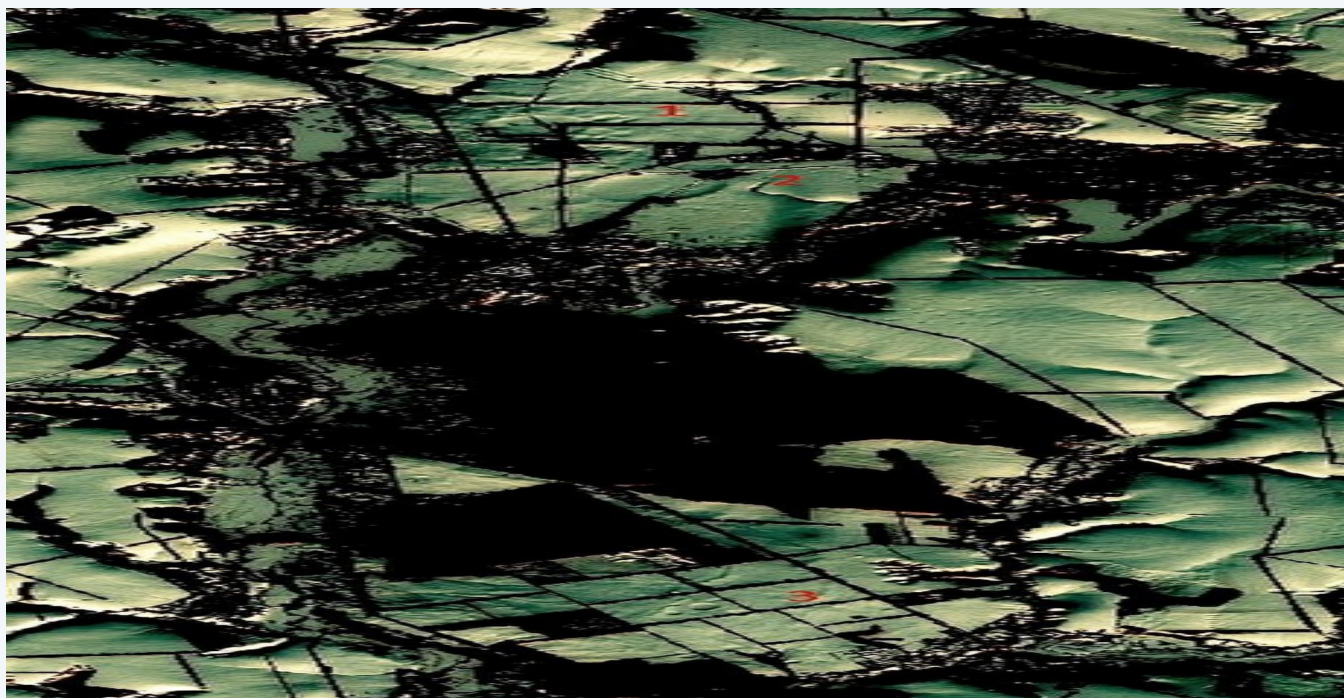
3

Слияние нескольких сенсоров

Снижает индивидуальную хрупкость моделей.

Maxar Sentry — упреждающая разведка в часах, не днях

Спутниковая съёмка + обнаружение изменений



Sentinel-2 (ESA, Wikimedia Commons CC-BY-SA) — иллюстрация класса данных.

250 ПБ

архив

20+ лет данных

NGA Luno A

главный контракт

Детекции от ИИ

3 сенсора

слияние

оптика + радар + AIS
судов

Часы

после съёмки

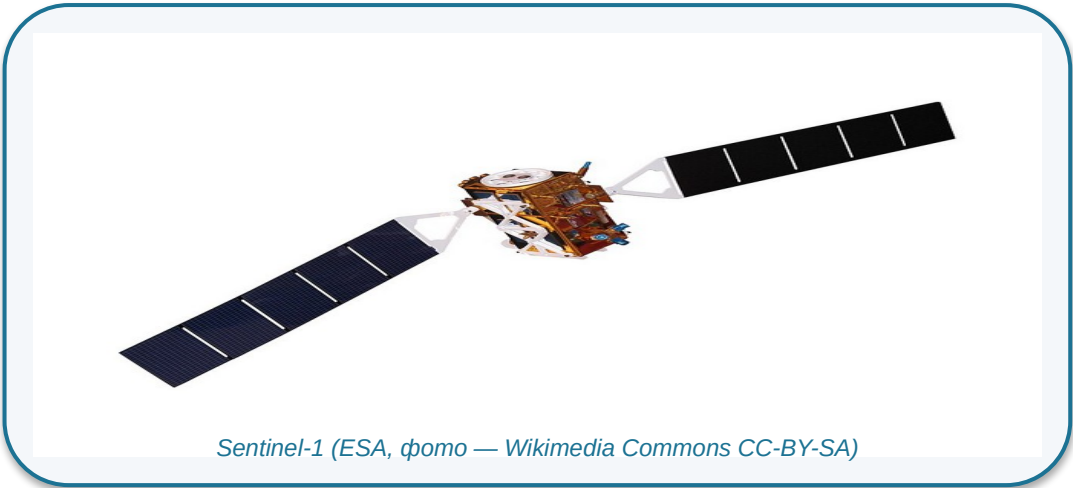
не дни, не недели

Анти-хайп: «AI-derived» в маркетинге означает оркестрацию классических CV-методов + change detection + multi-sensor tipping, а не одну foundation model.

Спутниковая аналитика: четвёрка вендоров + ML прямо на орбите

Четыре коммерческих вендора:

Игрок	Подход	Тип
BlackSky Gen-3	Малые спутники · частая ревизия	EO + CV
Planet Labs Dove	Сотни спутников · ежедневное покрытие	EO
Capella Space	Радар — всепогодный	SAR
ICEYE (Финляндия)	Радар коммерческий · Украина с 2022	SAR



Радар видит сквозь облака и ночью — структурное преимущество
ML прямо на борту спутника (без передачи сырого сигнала на землю):

Демонстраторы
Φ-sat-2 (ESA) ·
авг. 2024

Промышленная телеметрия
Lockheed
Pony Express

Слежение за космосом
Slingshot Agatha
ТАЛОС · 2025

Гражданская аналитика
TEPPA TEX /
Роскосмос

Российский слой Sense — ТЕРРА ТЕХ, СКАНЭКС, СПУТНИКС



ТЕРРА ТЕХ

- Дочерняя Роскосмоса (2017)
- Агромониторинг в странах БРИКС (2024)
- Пространственные данные + ML
- Оговорка: метрики не публикуются



СКАНЭКС

- Единственный прямой приём в РФ/СНГ
- Архив 3,5 млн+ снимков
- Эксклюзив для Яндекс.Карт
- Суд ограничил снимки >2 м



СПУТНИКС

- 100+ кубсатов с 2013
- Зоркий-2М · 2,5 м · 4 спектр. канала
- Sitronics 45 кубсатов 2024 (53% от РФ)

Прогностическое обслуживание — гражданский успех vs. оборонный провал

Гражданская авиация — работает

Skywise (Airbus): 11 600 самолётов подключены.

~400 событий/год предотвращены

у Rolls-Royce IntelligentEngine (цифровой двойник двигателя с 2018).



easyJet: −8,1 тонны топлива/ВС/год + 44 отменённых рейса предотвращены (2024).

Оборонная авиация — провал F-35 ALIS

Списан июнь 2024 — нарушил все три условия:

- ✗ Быстрая обратная связь**
Сдвиг распределения видно за годы, не дни.
- ✗ Доступная разметка**
Нет способа верифицировать тревоги — доверие падает.
- ✗ Цена FP ≤ цена FN**
Ложные тревоги → персонал обходит через Excel.



\$42–44 тыс./час

у F-35 — выше, чем у более сложного F-22 (~\$33 тыс./час).

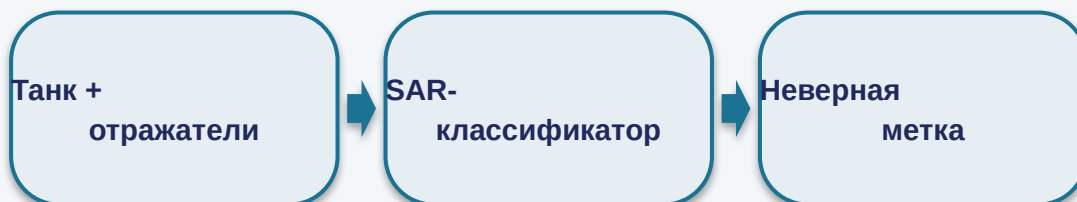
Преемник ALIS — ODIN: автономный режим + явный HITL для допуска полётов.

Атаки на SAR-классификатор + помехи GPS — точность обманчива, один источник хрупок

Атаки на SAR-классификатор



Дешёвые металлические уголковые отражатели в специальной геометрии обманывают классификатор

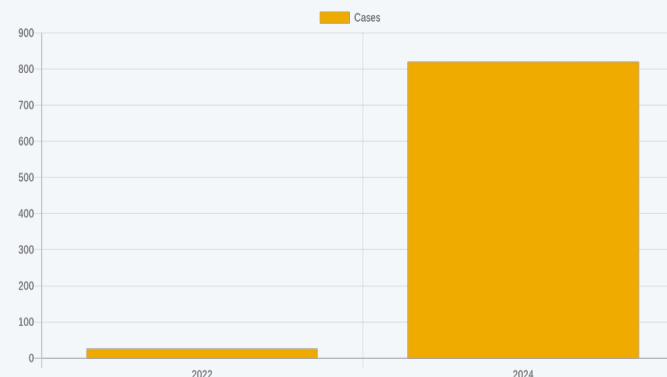


Защита:

- Байесовская оценка неустойчивости модели
- Обучение на состязательных примерах
- Маршрут отказа → передача человеку

Источник: Du et al. 2024 (arXiv:2312.02912)

Подмена GPS на гражданской авиации



32× рост
за 2 года
(Латвия)

Российские средства РЭБ («Красуха-4», «Борисоглебск-2»). Чёрное море, Восточная Европа.

Защита:

- Несколько систем (GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou)
- Инерциальная навигация как резерв
- eLORAN — наземная радионавигация

Побочный эффект: военный РЭБ распространяется на не-боевые цели. Защита спутниковой навигации — общее благо.

2

Decide — от наблюдения к решению

Где LLM-хайп опасен, и почему «точность» — не та метрика

14 минут · 5 кейсов · 3 провала (Lavender / Lancet / Vincennes) · 2 критерия

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

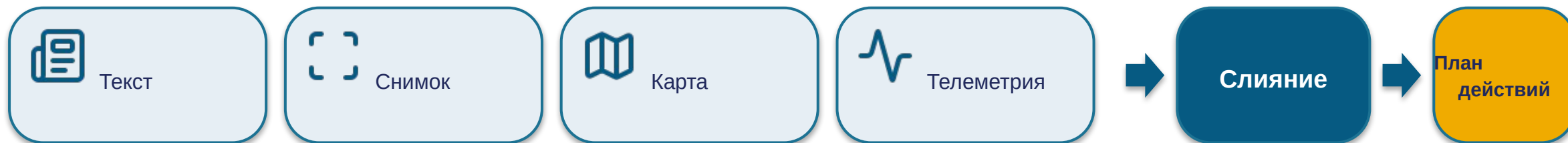
4. Граница

5. Сборка

Decide — звено, где LLM-хайп опаснее всего

«Точность 90 %» звучит хорошо до момента, когда 10 % — это тысячи человек.

Поток данных в Decide:



$$10 \% \times 37\,000 = 3\,700$$

Lavender, Газа 2023–24. 90 % точности в задачах жизни и смерти = 3 700 человек, помеченных по ошибке. Метрика была не той.

Если потенциальная цена ошибки — человеческая жизнь, «точность %» — это показатель количества кошмаров, которые вы готовы принять.

Decide — ландшафт вендоров: США, Европа, Россия

Главные игроки рынка систем поддержки принятия решений в 2026:

Palantir Maven Smart System (MSS)

США · уровень L1 · поддержка

\$1,3 млрд — потолок до 2029

Главный американский флагман. Слияние разведки + сводки для командиров. Человек решает.

Scale AI: Donovan → Defense Llama → Thunderforge

США · уровень L1–L2

Mar 2025 — Thunderforge для CENTCOM/INDOPACOM

Эволюционная линия LLM на закрытых сетях. От текстовой поддержки к планированию операций.

Helsing (Германия) — Altra + Centaur

Европа · уровень L2

€12 млрд — оценка после Series D (июнь 2025)

Главный европейский игрок. Altra: слияние БПЛА + наблюдателей. Centaur: ИИ-пилот на Gripen E.

Anthropic + Palantir + AWS на IL6 (ноябрь 2024)

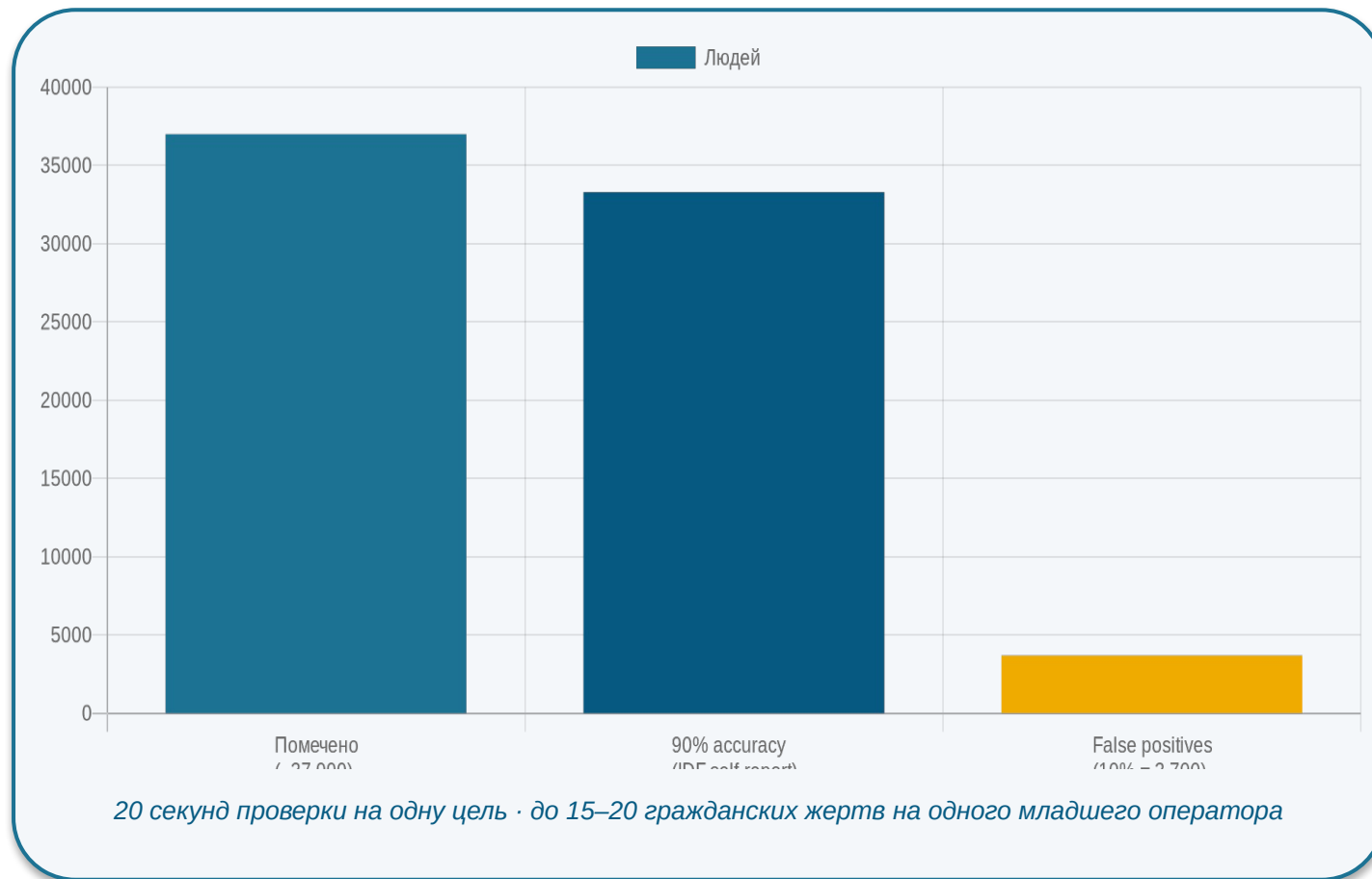
США · уровень L1

IL6 — высший уровень секретности US-облака

Claude 3/3.5 на Impact Level 6. Поворотная точка: индустрия вернулась в оборону.

Российский C2: Svod / Glaz / Groza — система оперативного управления, развёртывание с осени 2025. **Оговорка:** независимая западная верификация ограничена (CSIS + российская пресса).
Источники: DefenseScoop 2024–2025 · BusinessWire 2023 · Helsing IR 2025 · Anthropic press 2024 · CSIS Bondar 2026.

IDF Lavender — 37 000 помечены, точность 90 % → 3 700 ложноположительных



Урок 1: «Точность» — не та метрика

*Цена FP × популяция × частота применения.
Асимметрия FP/FN неприемлема.*

Урок 2: ИИ снимает трение принятия решений

*Темпы вырастают → качество обдумывания падает.
В задачах жизни и смерти катастрофично.*

Урок 3: «Человек в петле» ≠ «человек в решении»

*20-секундная проверка = формальный HITL,
функциональный HOTL.*

Откат Lancet (демо ≠ продакшен) + Vincennes 1988 (интерфейс под стрессом → LLM)

Российский «Ланцет»: откат автономии



2022–2024 · канонический разбор LO2

2022–23: «сам найдёт и поразит цель» + ролики с подписью «захват»

2024: Анализ CSIS / MWI: ИИ-наведение отключено в новых роликах



Редкие случаи в обучающей выборке — это БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ реального поля боя: пыль, дым, РЭБ, новые маскировки.

Альтернатива:

Оператор в петле + автоматизированное удержание цели. Без полной автономии до боевого подтверждения.

Производительность модели в узком распределении не переносится на полную изменчивость боя.

Крейсер «Vincennes» / Iran Air 655



3 июля 1988 · 290 погибших

✓ Aegis зафиксировал траекторию как «набор высоты»

✗ Экипаж под стрессом доложил «снижается на нас»

2 ракеты SM-2 → 290 погибших



Мостик к LLM:

LLM выдаёт уверенный гладкий текст → оператор под давлением склонен принять. Уверенная чепуха в задачах с высокой ценой ошибки.

3

Act — автономия на платформе

Где хайп далеко впереди реальности — но применение всё-таки растёт

14 минут · 6 кейсов · 3 провала (MCAS / Patriot / Replicator) · 2 критерия · российское двойное применение

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

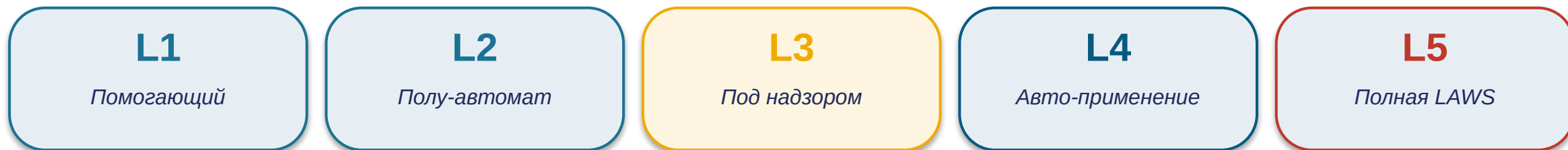
4. Граница

5. Сборка

АсТ — звено, где хайп далеко впереди реальности

Большая часть боевых применений — с оператором в петле или с полу-автоматикой, не полностью автономно.

Лестница автономии (предварительный обзор):



Большая часть АсТ в 2026 — L2–L3, не L4–L5.

\$300 ↔ \$3 млн

Асимметрия противодействия дронам — дешёвый БПЛА против Patriot. Замена ракеты за \$3 млн на ИИ-защиту периметра — взрывной рост АсТ в 2026.

Anduril Fury YFQ-44A — CCA Increment 1, уровень L3 (под надзором)

YFQ-44A · Fury (OTA Anduril)

Anduril CCA Increment 1 · первый полёт 31 октября 2025



На фото — Anduril Sentry (Wikimedia Commons, CC-BY-SA). YFQ-44A фотографий в публичном доступе мало.

Характеристики:

- Высота: до 50 000 футов
- Скорость: 0,95 Маха · перегрузка 9g
- Двигатель: Williams FJ44-4M (4 000 фунтов тяги)
- Вооружение: AIM-120 AMRAAM

L3

Автономия под надзором

*ИИ исполняет внутри заранее заданных границ;
пилотируемый ведущий — на надзоре.*

23 марта 2026

Arsenal-1, Огайо · \$1 млрд инвестиций

Стек автономии

Hivemind (Shield AI) + Lattice (Anduril OS)

X-62A VISTA (сент. 2023, дуэль) + Saker Scout (Украина, боевой опыт)

DARPA X-62A VISTA

Модифицированный F-16 · управляет ИИ-агент



Дек. 2022

Начало испытаний

Сент. 2023

Первая ИИ-дуэль с F-16: 600 м @ 1 200 миль/ч

Май 2024

Секретарь USAF Кендалл летал в ИИ-X-62A

Анти-хайп:

Узкий сценарий, дуэль 1-на-1, бой вне визуального диапазона исключён, расход топлива и правила открытия огня не учитывались.

Saker Scout (Украина)

Боевой опыт · уровень L2 «полу-автомат»



На фото — Bayraktar TB2 (Wikimedia CC-BY-SA) как иллюстрация класса.

64

автономно идентифицируемых цели

~10 км

дальность

Brave1

300+ AI-разработчиков

Декабрь 2024 — первая полностью беспилотная наземная операция; 2025 — БПЛА-носитель с 2 FPV на 300 км.

Российский Act — Geran-2 (оборона) + Cognitive Pilot (гражданское двойное)

Geran-2 — эволюция



Shahed-136 (исходник для Geran-2)

~2 700–3 000 / мес

к концу 2025
>26 000

произведено к весне 2025
>40 000

план к концу 2025

Бортовой стек (по анализу обломков):

- NVIDIA Jetson — бортовой компьютер
- Камеры высокого разрешения + тепловизор
- FPGA для защиты от помех РЭБ
- 2026 — головка наведения на радиоизлучение

Цепочка поставок: 1 111 серверов Dell PowerEdge XE9680 через индийскую Shreya Life Sciences в апреле–августе 2024.

Cognitive Pilot — гражданское применение

СП Сбера + Cognitive Technologies (Москва)



КАМАЗ — целевая платформа Cognitive Pilot для агро- и грузоперевозок.

Применения:

- КАМАЗ-комбайны, тракторы СберАгро
- Городской транспорт · железная дорога

До 50 000 систем/год (план)

Не указан как оборонный поставщик в открытых источниках. Те же CV+LiDAR — в CAD/CAM (Лек 6) и в промавтоматизации (Лек 14).

Boeing 737 MAX MCAS — канонический анти-паттерн критичной к безопасности автоматики

✗ Единая точка отказа

Одна модель, один сенсор, одно решение.

✗ Непрозрачность

Пилоты не знали о существовании MCAS, не было ручного выключения.

✗ Софт лечит железо

MCAS компенсировал физическую особенность планера.

✗ Анализ FMEA / FTA не пройден

Единая точка отказа должна быть поймана на этапе анализа отказов.



Patriot — параллельный урок

2003 (RAF Tornado + ВМС США F/A-18) + 2024 (украинский F-16). Склонность доверять автомату.

Хронология крушений



29 окт 2018	Lion Air 610 → 189 погибших
10 мар 2019	Ethiopian Airlines 302 → 157 погибших

→ **346 погибших всего**
20 мес. остановки в США

4

Граница и регулирование

Где звено Act обрезано международным правом и государственной политикой

15 минут · L1–L5 + UN GGE + MKKK + сдвиг Maven + HITL/HOOL/HOTL · целиком про границы

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Лестница автономии L1–L5: что делает ИИ / что делает человек / время на вмешательство

#	Уровень	ИИ / Человек	Пример 2026	Время вмешательства
L1	Помогающий	ИИ: выдаёт детекции · Человек: решает	<i>Palantir MSS — обзор для аналитика</i>	минуты — часы
L2	Полу-автомат	ИИ: рекомендует действие · Человек: авторизует	<i>Saker Scout — захват цели</i>	секунды
L3	Под надзором	ИИ: исполняет в заданных границах · Человек: следит	<i>Anduril Fury — ведомый (CCA)</i>	100–1000 мс
L4	Авто-применение по правилам	ИИ: применяет по правилам открытия огня · Человек: может вмешаться	<i>Patriot auto, C-400 auto</i>	<100 мс
L5	Полная LAWS	ИИ: применяет силу без человека · Человек: вне петли	<i>Сейчас обсуждается, не развёрнуто</i>	Нет — вне петли

– L3 ↔ L4 инженерный спор

– L4 ↔ L5 спор о договоре

Инженерное правило: про конкретную систему говорите «L3 с границами шириной X», а не «автономная».

UN GGE on LAWS — три подряд резолюции; ICRC + Stop Killer Robots — давление НКО

UN GGE — хронология 2024–2025

●	Нояб. 2024	Первый комитет UNGA	161 / 3 / 13
●	Дек. 2024	Резолюция 79/62 пленума	166 / 3 / 15
●	Сент. 2025	42 страны — общее заявление UN GGE	rolling text
●	Нояб. 2025	Третья подряд резолюция	164 / 6 / 7

Против в 2025:

Беларусь · Бурунди · КНДР · Израиль · Россия · США

DoD Directive 3000.09 (2012, обнов. 2023)

Системы по умолчанию **L1–L3**, допуск для L4. Политика США требует HITL для применения силы.

Гражданское общество — давление

МККК (ICRC) — главное:

«Не оружейная система должна соответствовать международному гуманитарному праву — это люди, использующие её.»

Полный запрет МККК предлагает на:

- непредсказуемые автономные системы оружия
- оружие, применяющее силу против людей

Stop Killer Robots: **30 стран** за полный запрет

Коалиция 270 НКО из 70 стран — главный негосударственный игрок.

Включая Австрию, Бразилию, Китай, Эквадор, Святой Престол, Мексику, Пакистан, Палестину, Венесуэлу.

Maven 2018 → замена вендоров → возврат больших ИИ-компаний 2024–2026



Эра 1: уход из Maven

2018

- Март 2018: утечка Google
- 4 000+ подписей · ~12 увольнений
- Июнь 2018: Google не продлевает



Эра 2: замена вендоров

2018–2024

- Anduril — \$30,5 млрд
- Palantir — \$60 млрд капитализация
- Scale, Helsing — растут



Эра 3: возврат больших ИИ-компаний

2024–2026

- Янв. 2024: OpenAI снимает запрет
- Нояб. 2024: Anthropic IL6 (поворот)
- Сент. 2025: Google возвращается

Личная этика ≠ отраслевое регулирование. Только государственный закон или договор могут заблокировать применение на уровне отрасли.

HITL / HOOL / HOTL — триада. Граница HOOL → HOTL = инженерное решение

HITL

Человек В петле



Человек в КАЖДОЙ точке решения

ИИ не действует без явной авторизации

L1–L5: **L1, L2**

- Palantir MSS — аналитик
- Saker Scout — оператор

HOOL

Человек НАД петлёй



Человек НАБЛЮДАЕТ

Может вмешаться, но не обязан

L1–L5: **L3, L4**

- Fury — пилотируемый ведущий
- Patriot — автоматический режим

HOTL

Человек ВНЕ петли



Человек ВНЕ цикла исполнения

Нет вмешательства в реальном времени

L1–L5: **L5**

- Сейчас в стадии договоров
- Не развёрнуто

Инженерный вывод: «сколько миллисекунд у оператора на вмешательство» — это формальная категоризация системы.

$10\text{ с} = \text{HOOL} \cdot 200\text{ мс} = \text{формально HOOL, фактически HOTL} \cdot 5\text{ мс} = \text{инженерно HOTL}.$

Россия против UN LAWS — инженер делает свой выбор внутри рамок

Голосования по UN LAWS

Ноябрь 2024

161 / 3 / 13

Против: Беларусь · КНДР · Россия

Ноябрь 2025

164 / 6 / 7

Против: + Бурунди · Израиль · США

Россия — в позиции «против» с 2018. Лагерь «против» в 2025 — больше 3 стран, политически разнообразен

Что делает инженер



1. Знать ландшафт

UN GGE, МККК, голоса UNGA, DoD 3000.09 — базовая профессиональная грамотность.



2. Знать инженерные определения

MITL / NOOL / HOTL и L1–L5 применимы одинаково независимо от политического выбора страны.



3. Делать осознанный выбор

Гражданское двойное / оборона L1–L2 / оборона L3–L4 — каждый правомерный, но РАЗНЫЙ.

В этой области инженер не остаётся нейтральным — он внутри рамок. Профессионализм — насколько осознанно их чувствует

5

Сборка: критерии, карьера, чтение, замыкание

*Семь критериев, карьерный угол, чтение,
замыкание*

6 минут · 7 критериев · 5 профилей · 5 источников · замыкание к OODA-цепи

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Семь критериев «когда AI — плохая идея». Рабочая матрица.

#	Звено	Критерий	Иллюстрация
1	Sense	Редкий домен или сдвиг распределения	Атаки на SAR-классификатор · новые цели
2	Sense	Один сенсор без резервирования	F-35 ALIS без HITL для допуска полётов
3	Decide	Редкие случаи с низкой уверенностью модели	Планирование под новые правила открытия огня
4	Decide	Жизнь и смерть без реального HITL	Lavender — канонический контрпример
5	Act	Автономия не нужна, человек медленнее	737 MAX MCAS — «решение не было нужно»
6	Act	Готовый сенсор дешевле и надёжнее ML	Резервирование AoA на 737 MAX
7	Cross-cutting	Граница HOOL → HOTL = территория договоров	LAWS · UN GGE

Главное в матрице — она ИНСТРУМЕНТ. Один срывает → redesign; несколько → пересмотр подхода

Дальнейший путь — 5 профилей × 3 контура × 5 источников

Пять инженерных профилей:

**Компьютерное зрение / DL**
Спутниковая аналитика, distance perception

**ML / обучение с подкреплением**
Autonomous platforms, poi дронов

**Встраиваемые системы / edge**
ML на спутнике, на дроне, на борту

**Инженерия безопасности**
DO-178C / ARP4754A, FMEA / FTA, резервирование

**Этика / политика**
Процесс UN GGE, политика ИИ в компаниях

Пять источников для дальнейшего чтения:

- 1. Scharre, «Army of None» (2018)
базовая книга по LAWS — на русском есть перевод
- 2. CSIS / Bondar (апрель 2026)
разбор российской экосистемы дронов с ИИ
- 3. Abraham, +972 (2024)
первичная публикация по Lavender
- 4. ICRC Position Paper (2024)
главный негосударственный документ
- 5. Stop Killer Robots briefs 2025
сводки по UN GGE и UNGA

Три контура работы:

Российский dual-use
Cognitive Pilot · VisionLabs · ТЕППА TEX · СКАНЭКС

Глобальный контур
Boeing · Airbus · NASA · Anduril · Palantir · Helsing

Гражданский без оборонной нагрузки
Wisk Aero · Joby · Maxar · Planet · BlackSky

Все 104 источника главы — в разделе «Источники» chapter.md. Выбор есть — он не сводится к «либо военная индустрия, либо ничего».

Цепь по-прежнему держит инженер

Гражданское ↔ Военное · те же стеки, два контура применения



Цепь по-прежнему держит инженер

ИИ — инструмент в инженерных руках, не автономный субъект. Профессионализм — умение сказать «да» и «нет».

Следующие лекции: 10 — энергетика; 11 — транспорт и логистика. Цепь Sense → Decide → Act работает везде, где есть инженерное решение и физический мир.

Q&A?



Backup prompts (на случай, если зал молчит):

Почему США, Россия и Китай не подписывают LAWS-договор?

+972 преувеличил про Lavender?

Куда идти работать без оборонной нагрузки?